

38 - 01-Physiologie de l'Equilibre acido basique - Pr. OUBAHA

Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Physiologie de l'équilibre acidobasique. Comme d'habitude, ce cours a un certain nombre d'objectifs pédagogiques que l'étudiant devra être capable d'y répondre à la fin du cours. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par équilibre acidobasique ? On entend par équilibre acidobasique la régulation précise de la concentration d'ion H^+ , libre dans le milieu liquide de l'organisme.

Pour traiter cette question, le cours sera divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est essentiellement pourquoi cette régulation, donc quelle est l'importance de cette régulation de la concentration en ion H^+ , et ça veut essentiellement dire quelles sont les conséquences des variations des concentrations en ion H^+ . La deuxième partie, on parlera des sources d'ion H^+ , dans l'organisme, et finalement, on parlera des lignes de défense de l'organisme contre les changements de la concentration d'ion H^+ .

Et donc, c'est comment est-ce que notre organisme va maintenir cet équilibre acidobasique. Tout d'abord, il y a un certain nombre de prérequis que vous devez connaître. C'est principalement la définition d'un acide, donc il y a les molécules capables de libérer les protons H^+ , ça permet de distinguer les acides forts et les acides faibles, et il faut aussi préciser que l'acidité d'une solution dépend uniquement des ions H^+ , libres, et non associés à d'autres substances.

En contrepartie, il y a également les bases, et les bases sont les molécules qui sont capables d'accepter un proton H^+ , et là aussi, on distingue les bases fortes et les bases faibles, et de ces deux définitions ressort la définition d'un système tampon qui, lui, est constitué d'une substance qui peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base, suivant la concentration d'ion H^+ , dans la solution dans laquelle elle est dissoute. Donc, la deuxième partie de ces prérequis s'intéresse essentiellement au pH, qui n'est rien d'autre que le potentiel hydrogène, qui veut dire, il exprime la concentration en ion H^+ , mais puisque la formule de ce potentiel hydrogène est le logarithme de 1 sur la concentration d' H^+ , ça veut tout simplement dire, puisque la concentration d'ion H^+ , est en dénominateur, donc plus cette concentration est forte, plus le pH sera bas. Donc, on définit ce que c'est qu'une neutralité chimique par rapport à la concentration d'ion H^+ , dans l'eau pure, et cette concentration dans l'eau pure va nous donner un pH à 7. Donc, toute solution dont la concentration d'ion H^+ , est supérieure à la concentration d'ion H^+ , dans l'eau pure, aura un pH inférieur à 7 et sera caractérisée comme étant une solution acide.

Et inversement, dans les solutions où la concentration d'ion H^+ , est plus faible que celle dans l'eau pure, le pH sera forcément supérieur à 7, et cette solution sera dite alcaline ou basique. Donc, le pH, la neutralité chimique, c'est un pH qui correspond au pH de l'eau pure, qui est de 7. Mais par contre, dans l'organisme, dans les liquides extracellulaires, le pH est aux alentours de 7.40, et c'est cet intervalle entre 7.38 et 7.42, puisqu'il y a des variations qui vont se faire en fonction des métabolismes, en fonction de l'activité, donc c'est un intervalle de neutralité physiologique. Donc, on parle d'une neutralité physiologique quand le pH varie entre 7.38 et 7.42.

Donc, ce n'est pas le 7, par contre, c'est quand on parlera d'une acidité dans le milieu extracellulaire, quand le pH est inférieur à 7.38. Donc, dans l'expression chimique, un pH à 7.20, c'est un pH qui est supérieur à 7, et qui est basique ou alcaline.

Par contre, dans le milieu extracellulaire, c'est considéré comme une acidose, puisque la neutralité physiologique des liquides extracellulaires est comprise en 7.38 et 7.42. Et il faut savoir qu'un pH inférieur à 7 dans le milieu extracellulaire, ou supérieur à 7.8, est incompatible avec la survie. Donc, ça, c'est la neutralité physiologique dans le liquide extracellulaire du milieu intérieur. Il faut savoir qu'il y a certaines fluides de l'organisme où le pH peut être très variable en fonction de la fonction physiologique de l'organe.

Par exemple, au niveau des sécrétions gastriques, le pH peut être égal à 1. Dans le pH urinaire, il est entre 4.5 et 8.5. Ça va dépendre également, là aussi, de la nature de l'excrétion urinaire. Donc, les pH à l'intérieur des cellules seront également variables d'un tissu à l'autre, mais en général, ils sont proches de 7. Donc, cet équilibre acido-basique est apprécié par la concentration des protons H^+ . Il faut savoir que pour avoir un pH entre 7.38 et 7.42, la concentration d'ion H^+ , elle varie entre 38 et 42 nm.

Et que, par contre, en intracellulaire, la concentration est très variable de 7.32 et 42 nm, ce qui fait que le pH intracellulaire sera variable du pH plasmatique. Donc, pourquoi est-ce que la concentration d'ion H^+ , est étroitement régulée ? Parce que, tout simplement, il y a une structure tertiaire d'un ensemble de protéines et l'activité de ces protéines est dépendante de leur structure tertiaire. Cette structure tertiaire est maintenue grâce à un pH particulier, grâce à ce pH extracellulaire.

Donc, toute modification du pH et donc toute modification des concentrations H^+ , va entraîner une modification de la structure de ces protéines et forcément de leurs activités. Et parmi ces protéines, on va trouver un grand nombre d'enzymes, on va trouver des canaux membraneux et on va aussi trouver des protéines transporteuses. L'autre rôle important du pH, c'est que ces modifications vont entraîner des modifications de l'excitabilité neuronale et par conséquent, il y aura des dépressions du système nerveux central en cas d'acidose et en cas d'alkalose, à l'inverse, on peut retrouver une hyper excitabilité neuronale.

Donc, le maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme est essentiel à la survie et également, plusieurs réactions enzymatiques dépendent de cette concentration d' H^+ , du milieu extracellulaire. Donc, cette homéostasie du pH est une des fonctions essentielles de l'organisme. Ces ions H^+ , qui nécessitent ce contrôle et cette régulation, peuvent venir de plusieurs sources.

Ces sources sont essentiellement représentées par la transformation du déchet du travail cellulaire qui est représenté par le CO_2 . Puisque si on assimile notre organisme à une machine, cette machine va avoir besoin d'un certain nombre de carburants qui sont les sucres, les graisses et elle va utiliser l'oxygène pour transformer tout ce carburant en source d'énergie en utilisant

forcément de l'ATP. Ce travail qui sera fourni et qui va permettre de garantir la survie cellulaire, il va forcément engendrer des déchets et qui nécessiteront leur élimination.

Le principal déchet de cette combustion est représenté par le CO_2 et pour transporter ce CO_2 , on va le lier à des molécules d'eau pour qu'ils puissent être transportés dans le sang avant d'arriver au niveau de son site d'élimination. Ces ions H^+ , ils viennent de l'activité métabolique de notre organisme et cette activité métabolique, c'est la majeure partie qui rend les origines de l'acidité qui vient de l'alimentation pratiquement insignifiante puisque c'est une quantité très faible. Cette activité métabolique va d'abord produire ces ions H^+ , à partir de l'acide carbonique puisque la formation de ce H_2CO_3 va libérer de l' H^+ , et de l' HCO_3^- .

Toujours comme activité métabolique, la production d'acide peut venir également de la dégradation d'un certain nombre de nutriments, comme par exemple les protéines qui contiennent des acides et lors de leur dégradation, ça peut libérer des protons H^+ . L'autre ressource métabolique des ions H^+ , c'est les métabolismes intermédiaires. C'est par exemple le cas de la production de l'acide lactique qui lui aussi comporte des ions H^+ .

C'est cette réaction appelée équation d'Andersen-Hasselbalch qui est la principale source des ions H^+ , dans notre organisme, puisque c'est la transformation du CO_2 en H_2CO_3 , et puisqu'il va se dissocier dans les liquides du milieu interstitiel en hydrogène et en bicarbonate, c'est l'hydrogène, c'est les ions H^+ , qui vont entraîner les modifications de l'équilibre acido-basique et qu'il faudra contrôler et qu'il faudra réguler de façon très étroite. Cette réaction est importante parce qu'elle va nous permettre de voir que le CO_2 qui lui est facilement éliminé par le poumon, l'eau étant facilement éliminée par les reins, mais ceci dit, il y a quand même une production de l' H^+ , qui reste l'ion, qui peut modifier notre pH du milieu interstitiel, et du coup, toutes les conséquences dont on a parlé au départ de cette héméostasie en équilibre acido-basique peut perturber les fonctions enzymatiques, peut perturber les connexions nerveuses, peut également perturber la forme tertiaire de certaines protéines transporteuses et ce qui sous-entend l'importance de cet équilibre acido-basique. Donc, comment s'organise cet équilibre ? Il faut savoir tout d'abord que pour obtenir un équilibre, il faut que les entrées soient égales aux sorties.

Les principales entrées sont essentiellement d'origine métabolique, que ce soit la combustion totale avec la production de l' H_2CO_3 , que ce soit les combustions intermédiaires comme l'acide lactique ou les acides cétoniques, ou que ce soit les origines alimentaires comme les acides gras et les acides aminés. Donc ça, c'est les entrées. Pour obtenir un équilibre, il faut que les sorties soient également égales à ces entrées.

Et on a vu que selon la fameuse équation, les sorties se feront essentiellement par le poumon, qui va nous éliminer le CO_2 , et par le rein. Mais entre le site de production et les sites d'élimination, il y a un certain chemin à parcourir, d'où la nécessité d'avoir des systèmes tampons qui vont tamponner cette acidité au niveau de son site de production avant qu'elle n'arrive au niveau du site d'élimination. Cette organisation de cet équilibre acido-basique va se faire par ces

trois mécanismes.

D'abord le système tampon, ensuite la ventilation, et enfin la régulation rein. Cette chronologie de la mise en œuvre est très importante puisque le système tampon est la première ligne de défense qui va limiter les grandes variations et qui va se faire au niveau du site de production de ces H^+ . Cela va permettre d'éviter qu'il y ait de grandes perturbations au niveau du liquide interstitiel avant que le poumon et le rein ne prennent en charge cette acidité qui a été produite.

La première ligne de défense, c'est les systèmes tampons. Ces systèmes tampons vont protéger nos cellules et ils vont porter les ions H^+ . Malheureusement, ce système tampon ne peut pas éliminer les ions H^+ .

L'autre limite de ces systèmes tampons, c'est qu'ils sont saturables si les autres mécanismes de défense ne prennent pas le relais, à savoir le poumon et le rein. Le système tampon va se comporter comme étant des bases faibles qui sont représentées par le bicarbonate et les protéines et qui vont accepter ces ions hydrogènes et qui vont se transformer avec des acides forts pour donner cette capacité de tamponner ces ions H^+ , qui ont été produits. Ils sont très efficaces localement, mais malheureusement leur quantité est limitée et du coup, ils seront vite épuisés si les déchets ne seront pas éliminés par le poumon et également par le rein.

Comme le montre la fameuse expérience, l'intérêt de ce système tampon, c'est que vous voyez très bien que les variations vont être très minimales, voire inexistantes en présence d'un système tampon. A l'inverse, en son absence, les variations peuvent changer. Le pH peut changer de façon très importante dès qu'on commence à rajouter des ions H^+ .

Il y a différents systèmes tampons dans l'organisme. Bien sûr, en intracellulaire, c'est surtout les protéines et les ions phosphates. En extracellulaire, le principal système tampon est représenté par le bicarbonate qui va prendre en charge ces H^+ , et qui va protéger le liquide extracellulaire.

Il y a également les protéines qui jouent un rôle très important dans le plasma, mais ils sont très peu efficaces. Il faut savoir que les phosphates peuvent également jouer un rôle tampon, mais ils sont très peu abondants dans le plasma, et donc leur contribution au pouvoir tampon du plasma est très faible, mais par contre, en intracellulaire, elles ont un rôle tampon beaucoup plus important. Ce système bicarbonate est le système le plus important.

C'est le système qui est très efficace, puisqu'il ne se sature pas, vu qu'il fait partie d'un système ouvert. Je m'explique tout simplement. On revient à notre équation d'Andersen-Asselbach, qui va montrer que c'est un système ouvert du moment où il y a une élimination du CO_2 .

Dès qu'on élimine le CO_2 , on va régénérer ces bicarbonates qui vont rejouer leur rôle tampon. C'est un système qui est contrôlé par le poumon et son caractère ouvert fait que c'est un système qui est très efficace. Une fois ce système tampon a neutralisé les ions H^+ , on a dit que c'est vraiment la première ligne de défense mais c'est une première ligne qui a besoin que les autres

composantes de défense et d'équilibre acido-basique soient mises en route.

Ces composantes sont tout d'abord la composante respiratoire puisque c'est au niveau des poumons que le CO_2 sera éliminé. Cette deuxième composante pulmonaire c'est le système de régulation qui va être mis en route pour compenser les défauts de la balance et ce système respiratoire va agir par l'intermédiaire de la ventilation puisqu'il va éliminer les CO_2 qui ont été formés et donc éviter la formation d' H^+ , et maintenir la pression des ions H^+ , dans le milieu interstitiel constante. C'est une régulation qui est rapide, qui est mise en jeu dans les quelques minutes après les modifications du pH et elle reste optimale entre 12 et 24 heures tant que les modifications sont toujours persistantes.

Elle permet d'assurer jusqu'à 75% du déséquilibre acido-basique. Cette régulation pulmonaire se met en route grâce à des chémorécepteurs. Il y a des chémorécepteurs périphériques essentiellement au niveau aortique et carotidien qui sont sensibles à l'augmentation de la concentration d' H^+ .

Et il y a les chémorécepteurs centraux qui, eux, sont sensibles aux modifications de la PCO_2 puisque l' H^+ , ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. De toute façon, cette stimulation de ces chémorécepteurs va permettre de répondre à des modifications du pH et du CO_2 plasmatique en modifiant la ventilation pulmonaire. Ces centres respiratoires dès qu'ils sont stimulés suite à une détection par ces chémorécepteurs de modifications que ce soit du pH ou de la PCO_2 , ils vont de façon réflexe stimuler la ventilation pulmonaire de façon à l'adapter aux variations du pH sanguin.

La respiration est un des éléments intervenant dans la régulation de la balance acido-basique comme deuxième ligne de défense, mais il faut également savoir que ça peut être un élément perturbateur dans les cas d'hyperventilation ou d'hypoventilation, et dans ce cas, ça peut être à l'origine de perturbations acido-basiques de l'organisme. La troisième ligne de défense est représentée par le rein. Si les tampons chimiques vont se lier temporairement à un acide en excès, ils n'ont pas la capacité de l'éliminer.

Par contre, le rein, lui, il a la capacité et le pouvoir d'éliminer les acides phosphoriques, sulfuriques, chlorhydriques. L'acide carbonique, quant à lui, il est spécifiquement rejeté par le poumon. Le rein, il constitue un système de régulation plus lent, mais il est plus durable dans le temps que le poumon.

Il peut également réguler la concentration des substances basiques, comme par exemple les bicarbonates. Et le rein, il va être chargé de réguler la réabsorption et la régénération des bicarbonates avec excrétion des protons, dans le cas d'une tendance vers l'acidose, ou d'éliminer l'excès de bicarbonate et la production de protons, dans le cas d'une tendance vers l'alkalose. C'est ce que montrent ces schémas.

Ce qui est sous forme de texte dans ces diapositives, mais c'est essentiellement les schémas

que je vais vous montrer, qui montrent comment le rhin intervient dans la régulation du pH plasmatique. En cas d'excès de production d'ion H^+ . Les H^+ , ils vont se lier.

Il y aura cette équation qui va faire que le CO_2 sera éliminé par le poumon. Par contre, le rhin, puisqu'il y a un excès de production d' H^+ , donc on est dans le cas d'une acidose, le rhin, il va d'une part sécréter ces H^+ , d'autre part, il va produire les bicarbonates et il va les réabsorber pour favoriser cette amélioration de cette fonction de régulation de cet excès et de cette acidose. Par contre, en cas d'alkalose, on a une baisse des ions H^+ .

Dans ce cas, le rhin, il va sécréter les HCO_3^- , donc il va sécréter les substances basiques, ce qui va entraîner ce qu'on appelle la libération des ions H^+ . Il y aura une production des ions H^+ , ce qui va rééquilibrer notre concentration en H^+ , et maintenir notre équilibre acido-basique. Comment est-ce qu'on peut explorer cet équilibre acido-basique ? Le principal examen qui va apprécier l'équilibre acido-basique de l'organisme, c'est le gaz du sang artériel, puisqu'il va nous donner le pH, la PO_2 , la PCO_2 , le dosage des bicarbonates, le CO_2 total, et bien sûr, il va également nous donner le contenu en oxygène.

Il y a, comme j'ai dit, plusieurs troubles, qu'ils soient d'origine métabolique ou respiratoire. On peut parler de l'acidose ou de l'alkalose. Quand elle est d'origine métabolique, bien sûr, l'acidose, c'est qu'il y a un excès d' H^+ , le pH est bas, et le CO_3^{2-} , quand c'est d'origine métabolique, il est bas.

Par contre, quand c'est d'origine respiratoire, la PCO_2 peut être élevée, la production d' H^+ , c'est élevé, le pH, il est bas, et le CO_3^{2-} , il est élevé. C'est juste pour vous parler que les troubles, que ce soit sous forme d'acidose ou d'alkalose, peuvent être soit d'origine métabolique, soit d'origine respiratoire. Il faut bien distinguer ces deux situations pour pouvoir adapter la prise en charge thérapeutique.

Pour finir, le pH de l'organisme est étroitement régulé parce que des modifications importantes peuvent affecter les fonctions des protéines, des canaux membranaires, des enzymes. Donc, cette homéostasie du pH est une des fonctions essentielles à la survie. Et comme on a vu, le maintien de cet équilibre, il est sous la triple dépendance des systèmes tampons de l'organisme, du système respiratoire et enfin du système rénal.

Et je vous remercie pour votre attention.